

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 발전기 고유결함(GVPI) 중점관리 및 적기 교체로 운영손실 예방
관 계 부 서 : ▼◁♣ 법인
모 범 직 원 : ▼◁♣ 법인 부장 ♥&
내 용

위 사람은 2018년 8월부터 현재까지(제외 기간: '22.1.13~'22.10.3) 요르단 ▼◁♣ 법인의 기술이사로서 발전소 운영관리와 기술계약관리를 담당하며, 2018년 초년도 Major Overhaul 당시 발전기 최초 정밀 절연진단시험 시행 결과 ▼◁♣ 전체 발전기 3대에 GVPI(Global Vacuum Pressure Impregnation) 제작방식에서 기인한 공통적인 고유결함이 있음을 확인한 후 부분적 절연보강작업 등 긴급 조치를 취하였다.

발전기 절연성능은 발전설비 신뢰도 문제, PPA 보증사항 준수 여부, 해외사업 수익성, 돌발고장 시 복구 장기화(예비 권선 부재 시 최소 9개월) 및 운영손실(22백만불) 초래 등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요소이며, 특히 발전기 재권선은 고비용 및 고난도 작업이 요구되는 까다로운 작업이므로 정확한 절연성능진단과 상태변화 추적관리를 통한 신중한 시행 여부 결정이 필요하며 고품질의 자재 확보와 작업 품질 확보가 작업 성패의 중요한 요소이다.

상기와 같은 상황을 고려하여 위 사람은 2019년, 2022년 및 2023년 각각의

Minor Inspection 동안 발전기 고정자권선 절연성능 변화를 중점적으로 추적 관리하였고, 국내외 GVPI 제작방식 발전기들에 대한 고장사례 및 조치내용 조사분석, KEPRI 등 전문가 그룹과의 기술협의 등을 병행하였고 이사회를 통해 발전기 문제점과 진행 단계별 계획 및 경과 사항 등에 대해서도 면밀한 보고를 진행하였다.

2023년 Minor Inspection 당시 발전기별 절연진단, 내시경 검사 및 긴급 절연 보강작업을 병행한 결과, 증기터빈 발전기는 조속한 기일 내 고정자 채권선이 필수적이며 가스터빈 발전기 돌발고장 대비용 적정 수량의 예비품 확보가 필요하다는 결론에 도달하였다. 그러한 목표 달성과 비용감축을 위해 권선 제작과 교체작업 업체 선정을 분리 발주하는 방식을 채택하여 유수의 국내외 발전기 고정자권선 제작사 및 교체작업 적격업체들을 대상으로 경쟁입찰과 우선협상대상자와의 추가 협상을 진행함으로써 가격 경쟁력을 높였으며 고신뢰도 고정자권선(GVPI → Resin Rich) 확보한 후 2024년 Minor Inspection을 통해 증기터빈 발전기 권선교체작업을 적기에 시행하였다. 아울러, PPA 연간 허용정지시간(700시간)을 고려 2024년 말과 2025년 초에 연결해서 공사 시행 시기를 설정함으로써 채권선 작업 필요 공기에 의한 발주처 벌과금을 최소화할 수 있도록 적극적인 수행전략을 수립하였다.

위와 같이, ▼◁♣ 발전소 발전기 등 설비 안정화 및 수익성 제고에 기여한 공이 크므로 이는 다른 직원들의 귀감이 되기에 손색이 없다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.